

Guía 2 Introducción a la programación

Estructuras Condicionales

Martínez, Facundo

Resolución de Ejercicios

Ejercicio 1) Condición del alumno

Dadas las notas de 3 parciales, calcular promedio y decir si promociona o rinde final.

Análisis

Datos:

- Nota 1
- Nota 2
- Nota 3

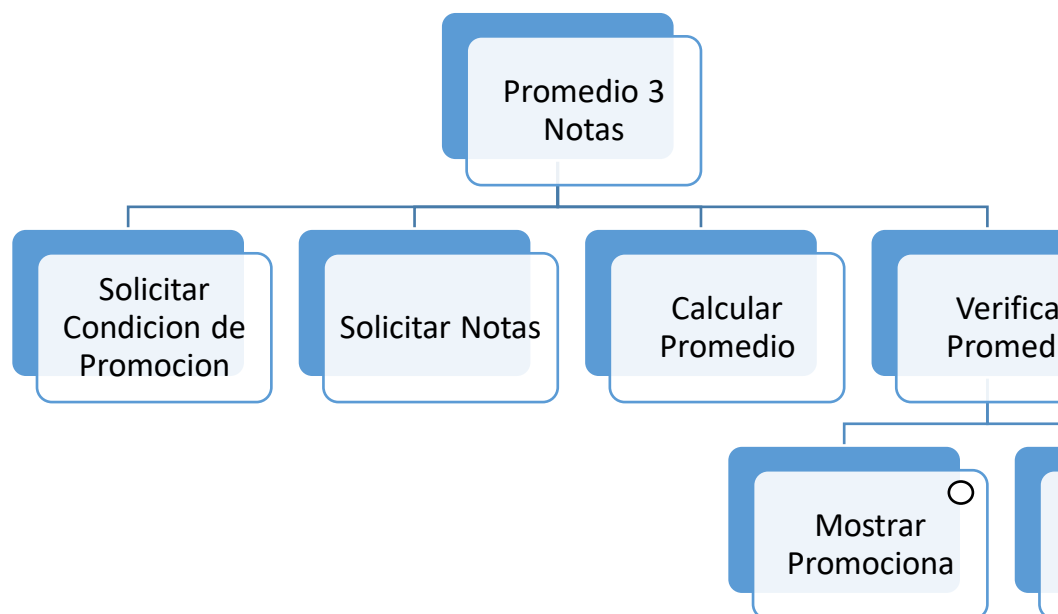
Salidas:

- Promedio notas

Procesos:

- $\text{Promedio} = (\text{nota 1} + \text{nota 2} + \text{nota 3}) / 3$
- Si promedio > 6 entonces
 - Promociona
- Sino
 - Rinde final

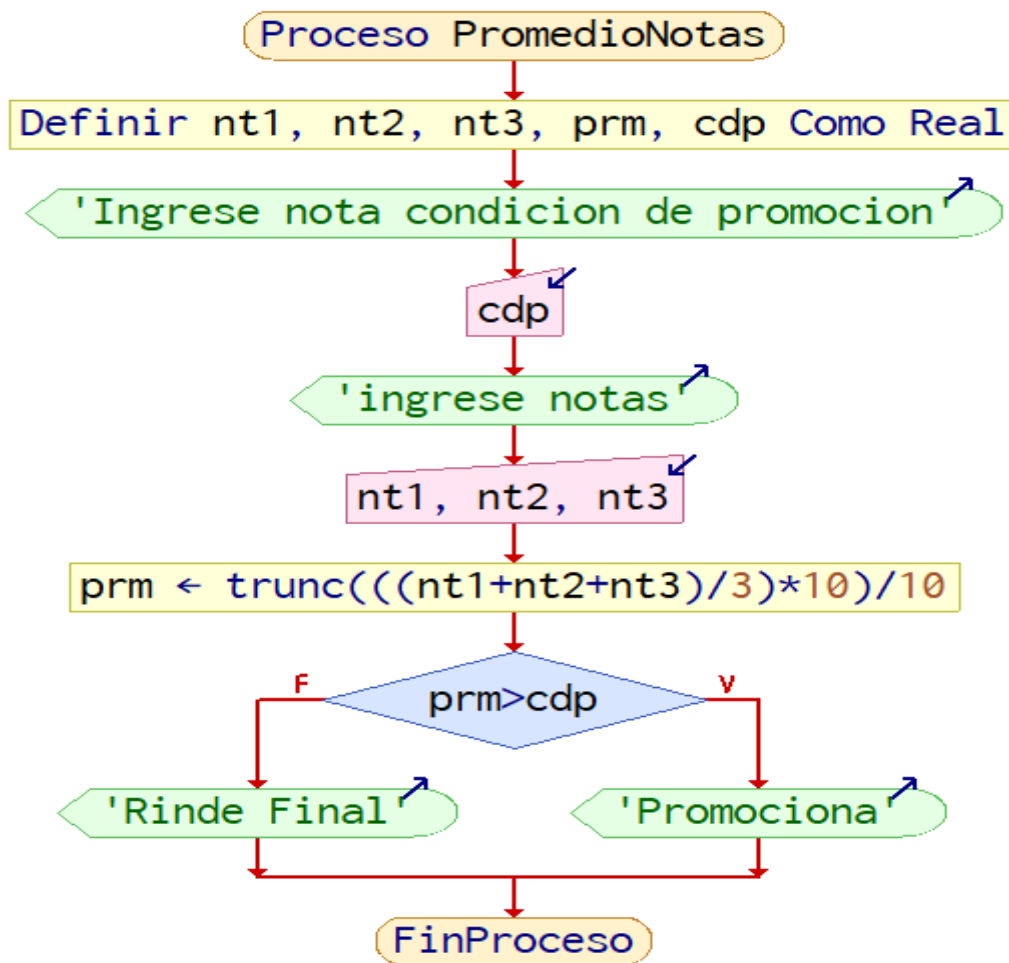
Estrategia



Ambiente

Variable	Tipo	Definición
nt1	Real	Nota parcial 1
nt2	Real	Nota parcial 2
nt3	Real	Nota parcial 3
prm	Real	Promedio Notas
Cdp	Real	Condicion de Promocion

Diagrama de Flujo



Seudocódigo

Proceso PromedioNotas

```

Definir nt1, nt2, nt3, prm, cdp Como Real;
Escribir "Ingrese nota condicion de promocion";
Leer cdp;
Escribir 'ingrese notas';
  
```

```

Leer nt1, nt2, nt3;

prm <- trunc(((nt1+nt2+nt3)/3)*10)/10;

Si prm > cdp Entonces
    Escribir 'Promociona';
SiNo
    Escribir 'Rinde Final';
FinSi
FinProceso

```

Prueba de Escritorio

Linea	cdp	nt1	nt2	nt3	prm	Salidas
3	-	-	-	-	-	/ingrese nota condición de prom
4	7.5	-	-	-	-	/lee cdp
5	7.5	-	-	-	-	/ingrese notas
6	7.5	8	9	6	-	/lee nt1, nt2 y nt3
7	7.5	8	9	6	7.6	/calcula promedio
8	7.5	8	9	6	7.6	/verifica promedio
9	7.5	8	9	6	7.6	/Promociona
11						//Linea no Ejecutada

Ejercicio 2) Par o impar

Se necesita un algoritmo que informe si un número ingresado es PAR o IMPAR mediante un mensaje.

Análisis

Datos:

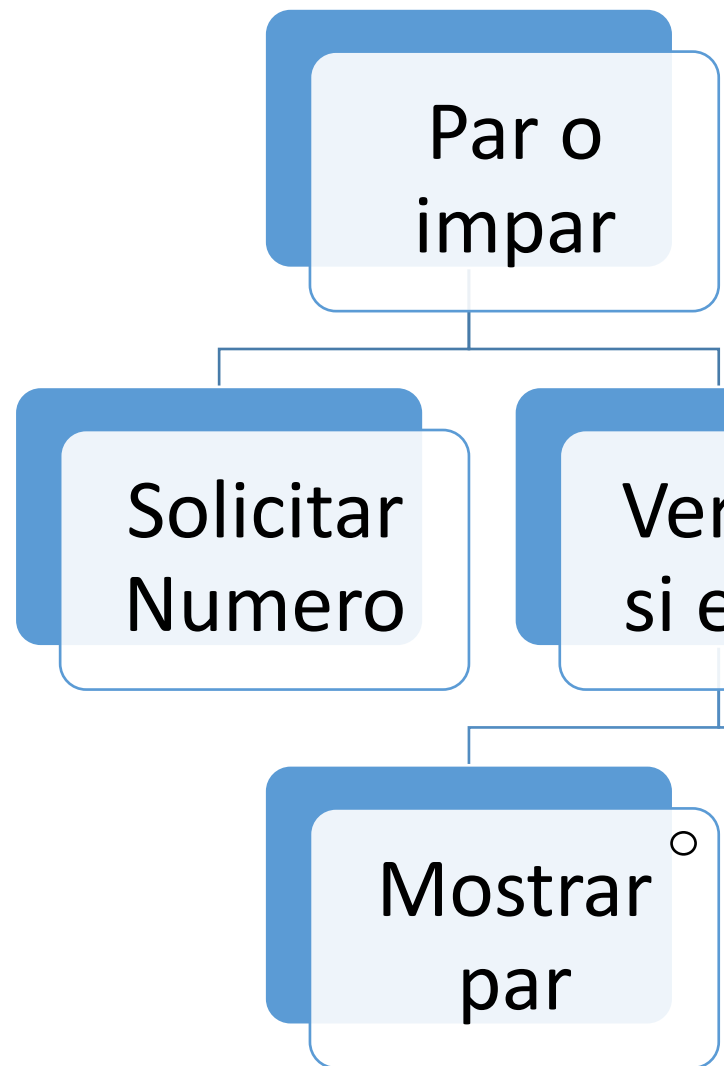
Numero

Salidas:

Par o Impar

Procesos:

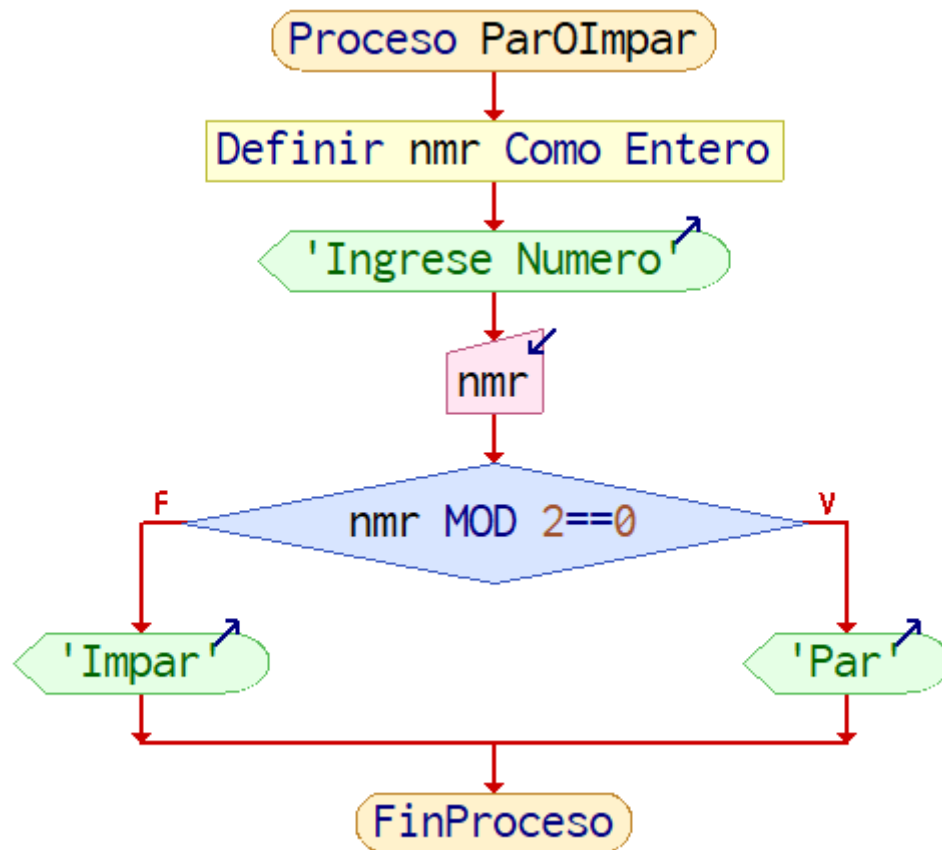
Verificar si número ingresado es par o impar



Ambiente

Variable	Tipo	Definición
nmr	Entero	Numero a evaluar

Diagrama de Flujo



Seudocódigo

Proceso ParOImpar

Definir nmr Como Entero;

Escribir 'Ingreso Numero';

Leer nmr;

Si $\text{nmr} \% 2 == 0$ Entonces

Escribir 'Par';

SiNo

Escribir 'Impar';

FinSi

FinProceso

Ejercicio 5) Lista ordenada

Se ingresa el nombre y Número de libreta de 3 alumnos. Muestre la lista ordenada por Número de libreta

Análisis

Datos:

Nombre

Numero de libreta

Salidas:

Lista ordenada

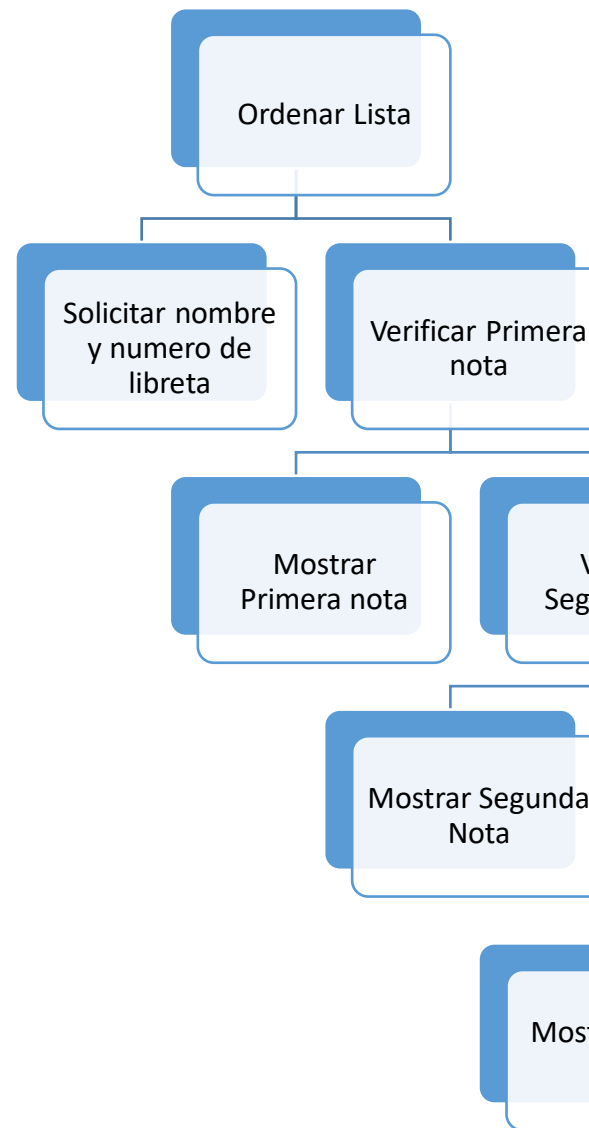
Procesos:

Verificar si Libreta 1 es mayor que 2 y 3

Verificar si Libreta 2 es mayor que 1 y 3

Verificar si Libreta 3 es mayor que 1 y 2

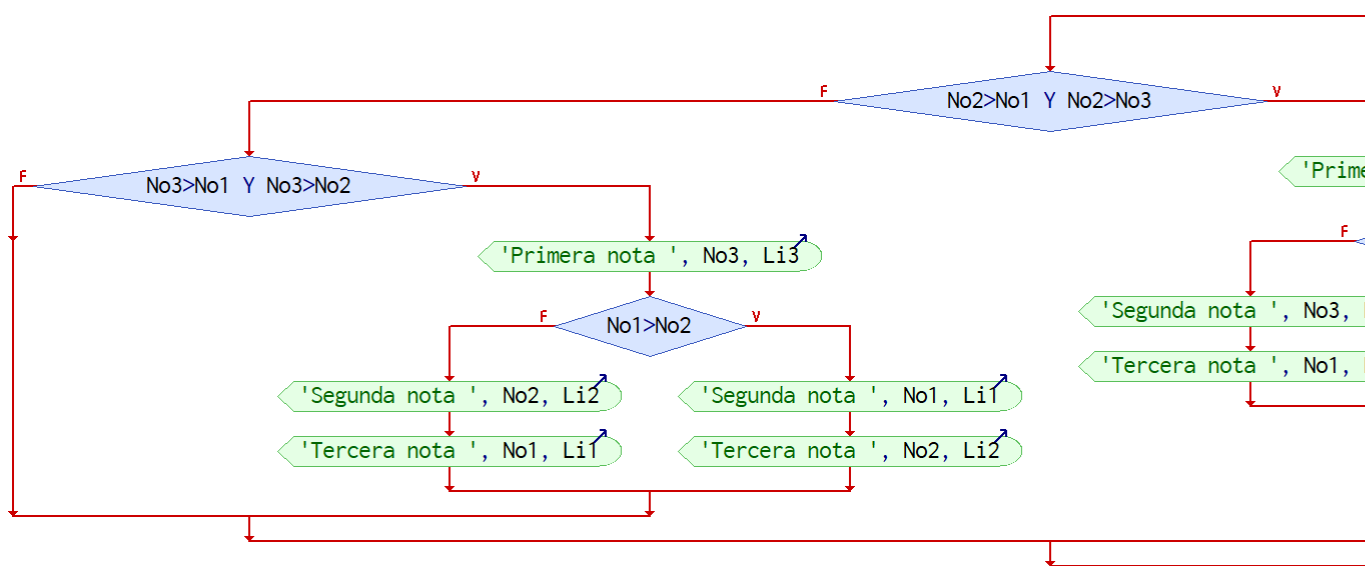
Estrategia



Ambiente

Variable	Tipo	Definición
Li1	Carácter	Libreta Primer Alumno
Li2	Carácter	Libreta Segundo Alumno
Li3	Carácter	Libreta Tercer Alumno
No1	Entero	Numero Libreta Primer Alumno
No2	Entero	Numero Libreta Segundo Alumno
No3	Entero	Numero Libreta Tercer Alumno

Diagrama de Flujo



Seudocódigo

Proceso Listaordenada

Definir No1, No2, No3 Como Entero;
 Definir Li1, Li2, Li3 Como Caracter;
 Escribir "Ingrese Nombre y Numero de la Primera Libreta";
 Leer Li1, No1;
 Escribir "Ingrese Nombre y Numero de la Segunda Libreta";
 Leer Li2, No2;
 Escribir "Ingrese Nombre y Numero de la Tercera Libreta";
 Leer Li3, No3;

Si $No1 > No2$ y $No1 > No3$ Entonces

 Escribir "Primera Nota: ", $No1$, $Li1$;

Si $No2 > No3$ Entonces

 Escribir "Segunda nota ", $No2$, $Li2$;

 Escribir "Tercera nota ", $No3$, $Li3$;

SiNo

 Escribir "Segunda nota ", $No3$, $Li3$;

 Escribir "Tercera nota ", $No2$, $Li2$;

FinSi

SiNo

Si $No2 > No1$ y $No2 > No3$ Entonces

 Escribir "Primera nota ", $No2$, $Li2$;

Si $No1 > No3$ Entonces

 Escribir "Segunda nota ", $No1$, $Li1$;

 Escribir "Tercera nota ", $No3$, $Li3$;

SiNo

 Escribir "Segunda nota ", $No3$, $Li3$;

 Escribir "Tercera nota ", $No1$, $Li1$;

FinSi

SiNo

Si $No3 > No1$ y $No3 > No2$ Entonces

 Escribir "Primera nota ", $No3$, $Li3$;

Si $No1 > No2$ Entonces

 Escribir "Segunda nota ", $No1$, $Li1$;

 Escribir "Tercera nota ", $No2$, $Li2$;

SiNo

 Escribir "Segunda nota ", $No2$, $Li2$;

 Escribir "Tercera nota ", $No1$, $Li1$;

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinProceso

Prueba de Escritorio

Línea	Li1	No1	Li2	No2	Li3	No3	Salidas
4	-	-	-	-	-	-	/Ingrese Nombre y Número de la Primera Libreta'
5	L	1	-	-	-	-	/Lee Li1 y No1
6	L	1	-	-	-	-	/Ingrese Nombre y Número de la Segunda Libreta'
7	L	1	D	2	-	-	/Lee Li2 y No2
8	L	1	D	2	-	-	/Ingrese Nombre y Número de la Tercera Libreta'
9	L	1	D	2	F	3	/Lee Li3 y No3
10	L	1	D	2	F	3	/Verifica Mayor
11	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
12	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
13	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
14	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
16	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
17	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
20	L	1	D	2	F	3	/Verifica Mayor
21	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
22	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
23	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
24	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
26	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
27	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
30	L	1	D	2	F	3	/Verifica Mayor
31	L	1	D	2	F	3	/Primera Nota: F3'
32	L	1	D	2	F	3	/Verifica Mayor
33	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
34	-	-	-	-	-	-	/Línea no Ejecutada
36	L	1	D	2	F	3	/Segunda nota: D2'
37	L	1	D	2	F	3	/Tercera nota: L1'

Ejercicio 6) Rectángulo

Realice un algoritmo que, tomando como datos la base y la altura de un rectángulo, informe si este es horizontal o vertical. Sin dejar de considerar el caso particular del cuadrado. Finalmente calcule el área de la figura.

Análisis

Datos

Base y altura

Salida:

Tipo de figura (horizontal, vertical, cuadrado)

Área del rectángulo

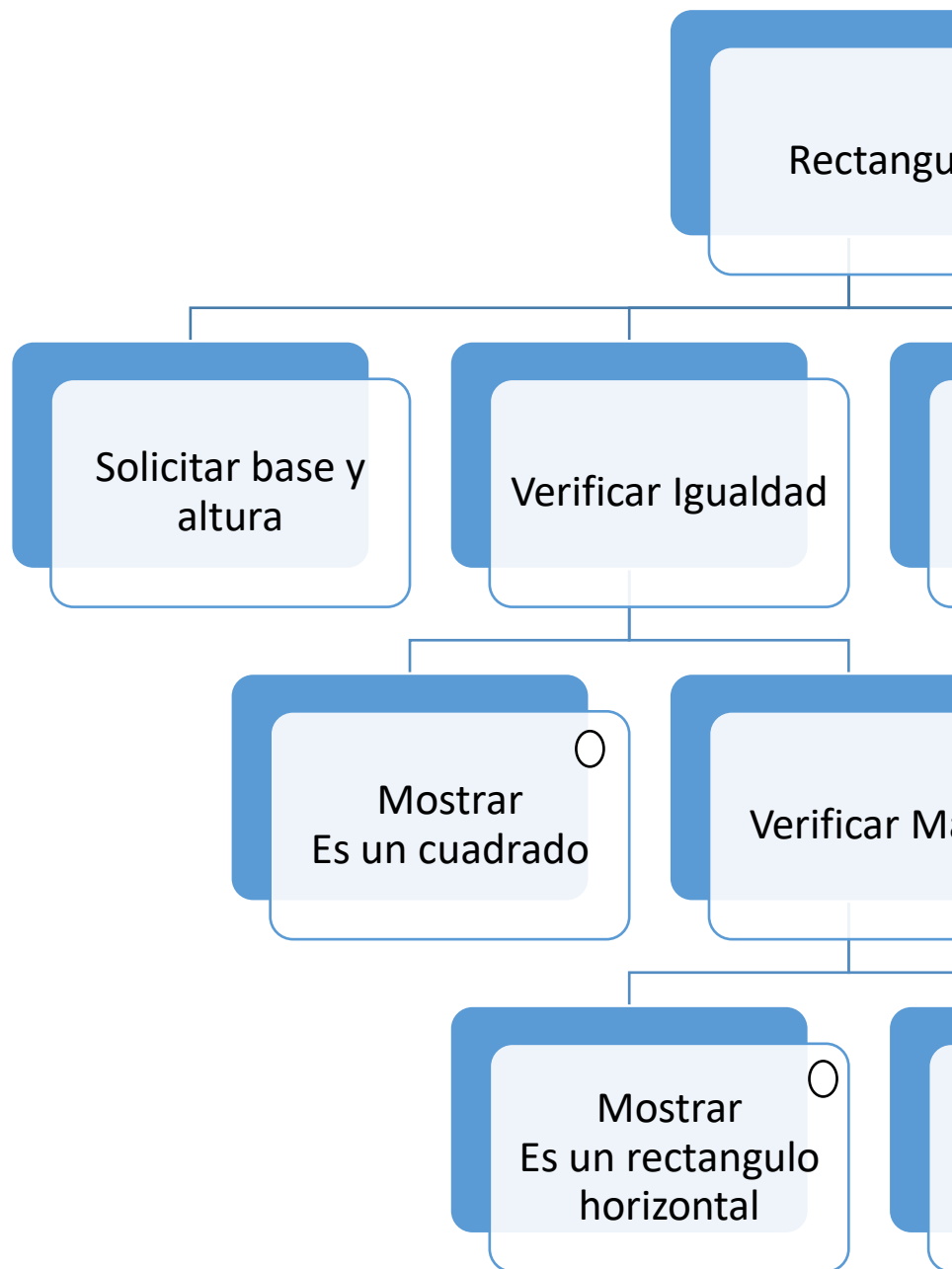
Proceso:

Comparar base y altura

Determinar si es horizontal, vertical o cuadrado

$\text{Área} = \text{base} * \text{altura}$

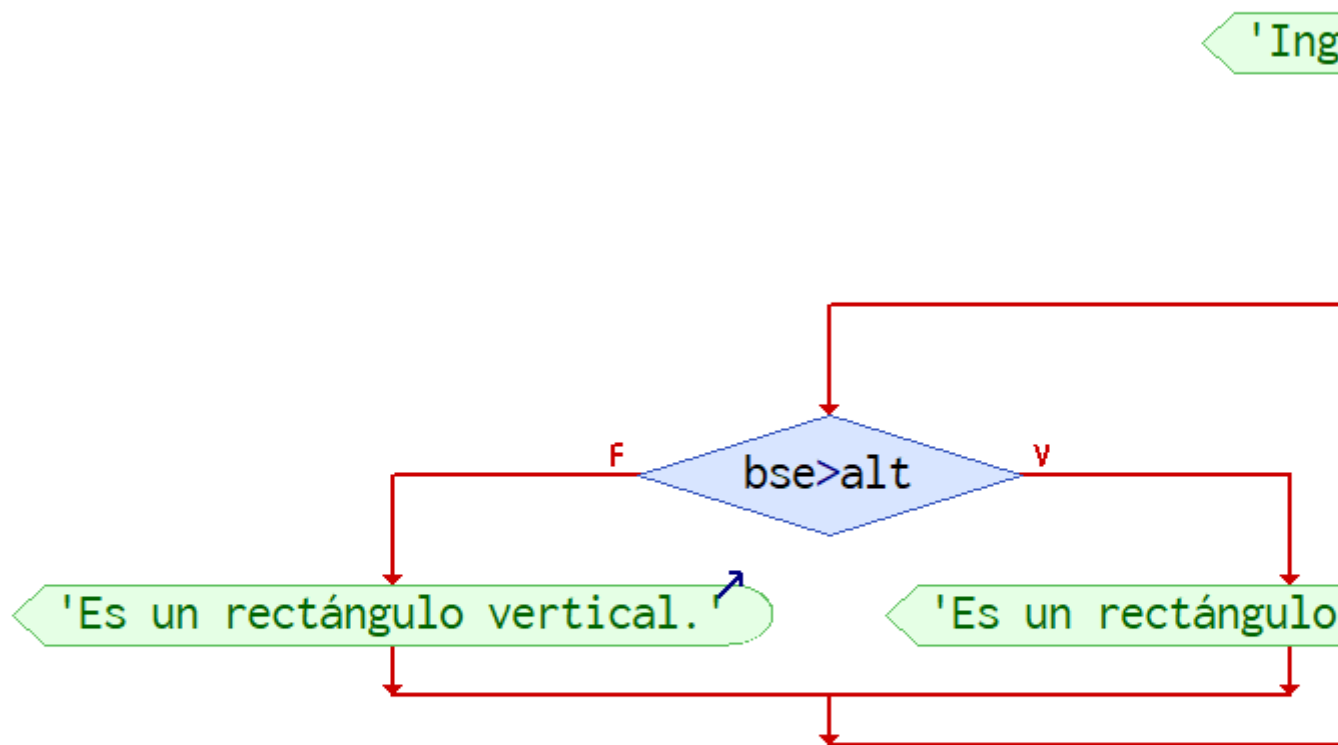
Estrategia



Ambiente

Variable	Tipo	Definición
bse	Real	Base del rectángulo
alt	Real	Altura del Rectangulo
ara	Real	Area del rectangulo

Diagrama de Flujo



Seudocódigo

Proceso Rectangulo

Definir bse, alt, ara Como Real;

Escribir "Ingresa la base y altura del rectángulo:";

Leer bse, alt;

Si $bse = alt$ Entonces

Escribir "Es un cuadrado.";

Sino

Si bse > alt Entonces

Escribir "Es un rectángulo horizontal.";

Sino

Escribir "Es un rectángulo vertical.";

FinSi

FinSi

ara <- bse * alt;

Escribir "El área de la figura es: ", ara;

FinProceso

Ejercicio 7) Mayor valor

Realice un algoritmo que pida 5 valores al usuario y luego informe cual es el mayor de los ingresados.

Restricción: la aplicación solo puede tener 2 variables.

Análisis

Datos:

Número.

Salidas:

Número mayor.

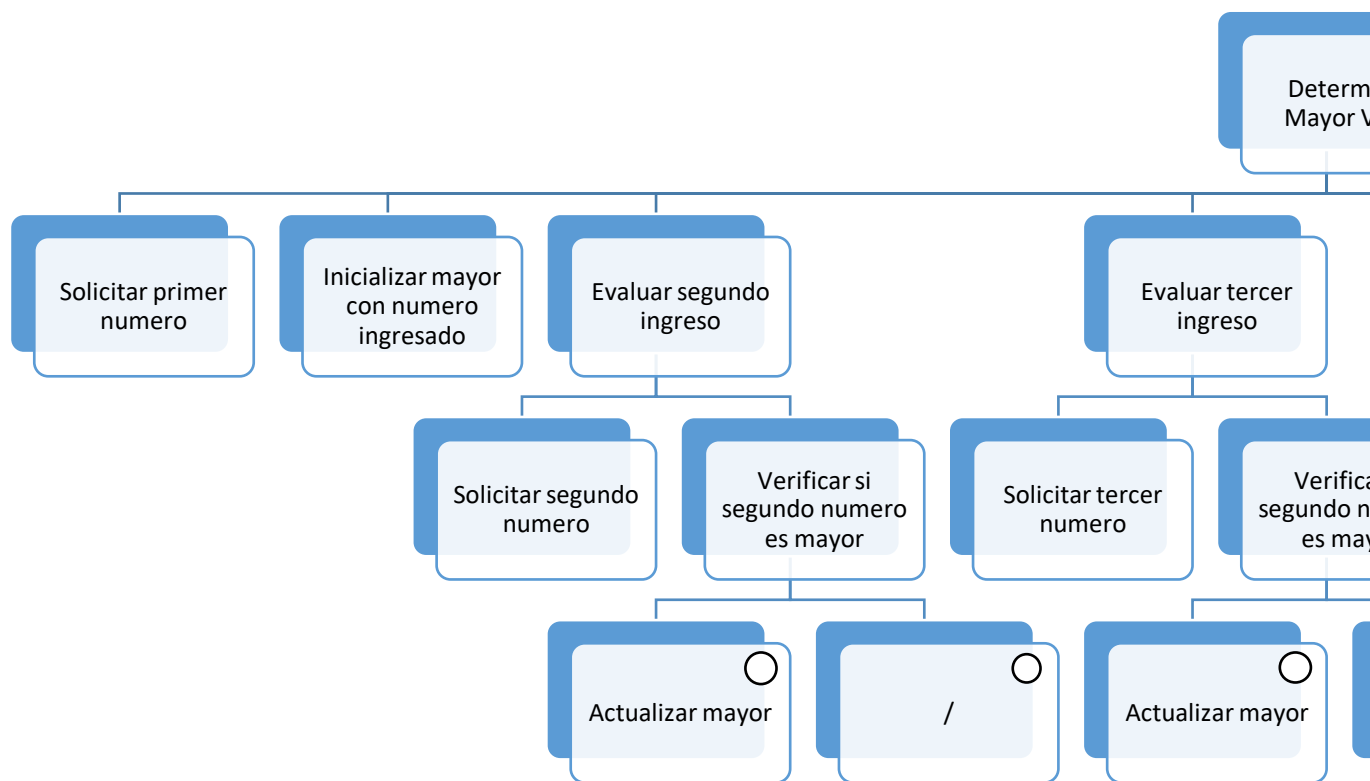
Relación

Si Numero > Numero mayor Entonces

Número mayor <- Numero

FinSi

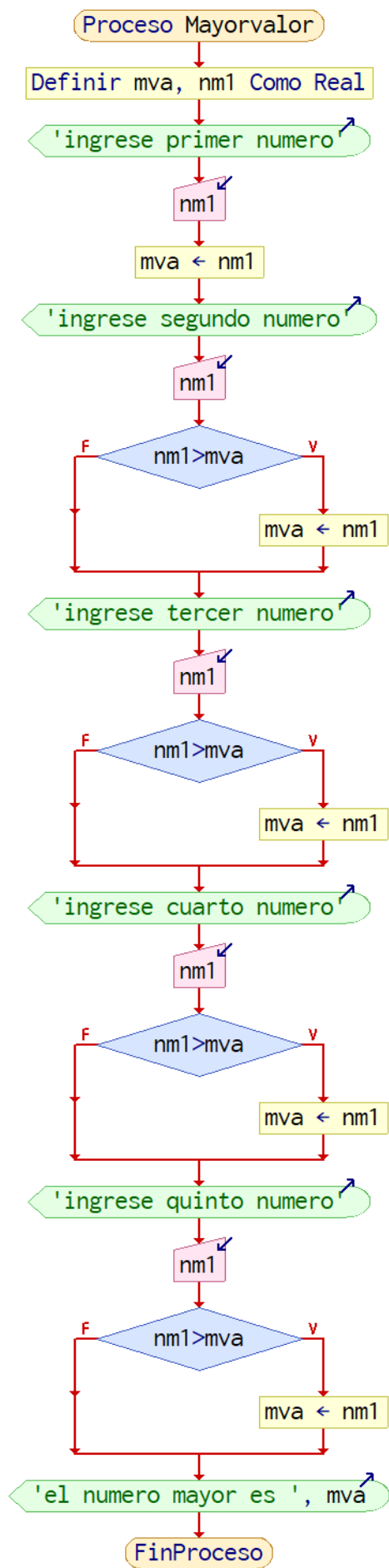
Estrategia



Ambiente

Variable	Tipo	Definición
mva	Real	Valor mayor
nm1	Real	Numero a ingresar

Diagrama de flujo



Seudocódigo

Proceso Mayorvalor

```
Definir mva, nm1 Como Real;  
Escribir 'ingrese primer número';  
Leer nm1;  
mva <- nm1;  
Escribir 'ingrese segundo numero';  
Leer nm1;  
Si nm1>mva Entonces  
    mva <- nm1;  
FinSi  
Escribir 'ingrese tercer numero';  
Leer nm1;  
Si nm1>mva Entonces  
    mva <- nm1;  
FinSi  
Escribir 'ingrese cuarto numero';  
Leer nm1;  
Si nm1>mva Entonces  
    mva <- nm1;  
FinSi  
Escribir 'ingrese quinto numero';  
Leer nm1;  
Si nm1>mva Entonces  
    mva <- nm1;  
FinSi  
Escribir 'el número mayor es ', mva;
```

FinProceso

Prueba de Escritorio

Línea	nm1	mva	Salida
3	-	-	/'ingrese primer número'

4	5	-	/Lee nm1
5	5	5	/Inicializa mva con nm1
6	5	5	/ingrese segundo número'
7	7	5	/Lee nm1
8	7	5	/Verifica mayor
9	7	7	/Asigna nm1 a mva
11	6	7	/ingrese tercer número'
12	6	7	/Lee nm1
13	6	7	/Verifica mayor
14	6	7	/línea no ejecutada
16	4	7	'ingrese cuarto número'
17	4	7	/Lee nm1
18	4	7	/Verifica mayor
19	4	7	/Linea no ejecutada
21	4	7	'ingrese quinto número'
22	8	7	/Lee nm1
23	8	7	/Verifica mayor
24	8	8	/Asigna nm1 a mva
26	8	8	/el número mayor es 8"

Ejercicio 8) Orden que ocurrió el menor

Realice un algoritmo que pida 5 valores al usuario y luego informe cual es el número de orden en que se ingresó el menor de ellos.

Restricción: la aplicación solo puede tener 3 variables.

Análisis

Datos:

5 valores numéricos

Salida:

Posición en que se ingresó el menor valor

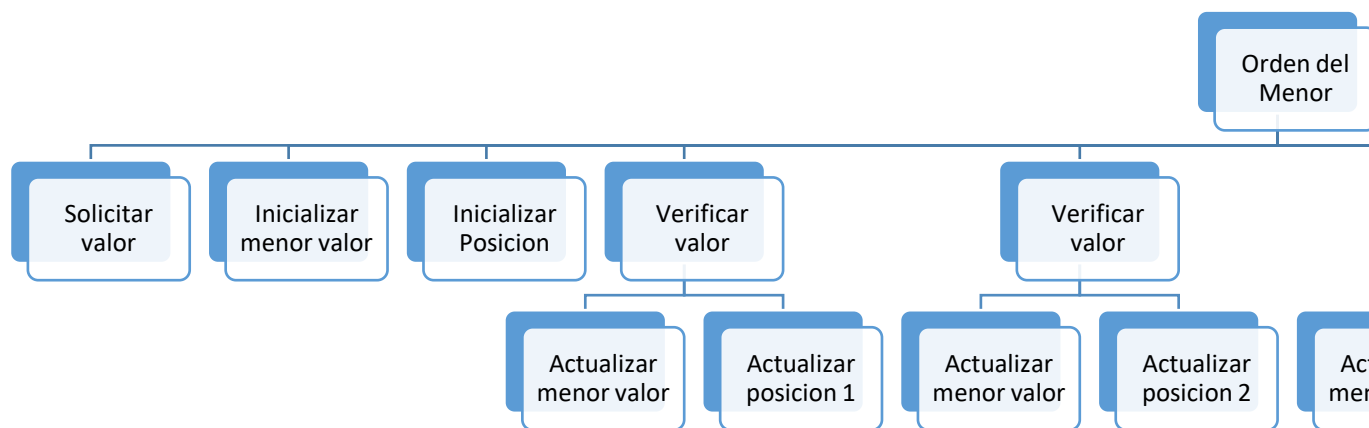
Procesos:

Leer valor

Verificar valor

Actualizar valor y posicion

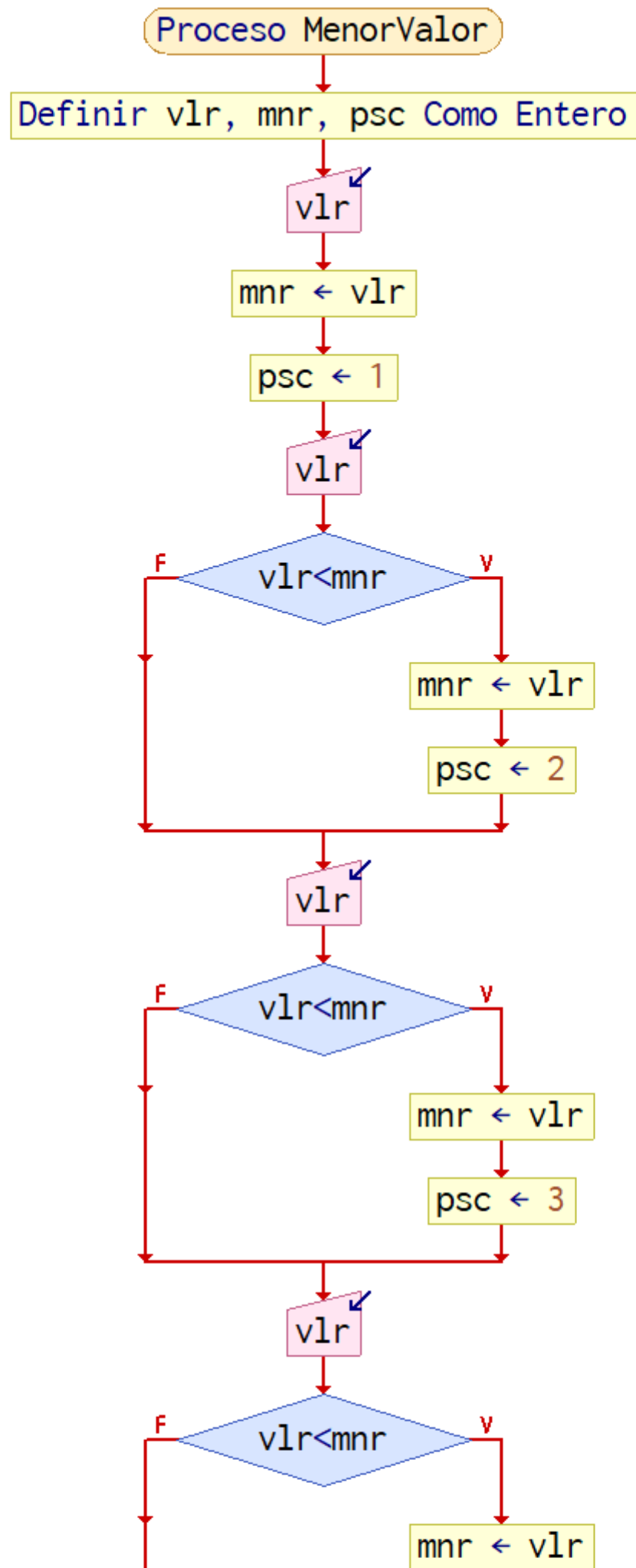
Estrategia:



Ambiente:

Variable	Tipo	Definición
vlr	Entero	Valor de la variable
mnr	Entero	Menor de los valores
psc	Entero	Posicion del menor

Diagrama de Flujo



Seudocódigo

Proceso sin_titulo

Definir vlr, mnr, psc Como Entero;

Leer vlr;

mnr <- vlr;

psc <- 1;

Leer vlr;

Si vlr < mnr Entonces

 mnr <- vlr;

 psc <- 2;

FinSi

Leer vlr;

Si vlr < mnr Entonces

 mnr <- vlr;

 psc <- 3;

FinSi

Leer vlr;

Si vlr < mnr Entonces

 mnr <- vlr;

 psc <- 4;

FinSi

Leer vlr;

Si vlr < mnr Entonces

 mnr <- vlr;

 psc <- 5;

FinSi

Escribir "El menor valor fue ingresado en la posición: ", psc;

FinProceso

Ejercicio 10) Año bisiesto!

Implemente un algoritmo que permita determinar si un año es bisiesto o no.

Un año es bisiesto si es múltiplo de 4 (por ejemplo 1984). Los años múltiplos de 100 no son bisiestos, salvo si ellos son también múltiplos de 400 (2000 es bisiesto, pero 1800 no lo es).

Análisis

Datos:

Año a ingresar

Salidas:

Determinar si es bisiesto o no

Procesos:

Si Año % 4 == 0 entonces

 Si Año % 100 == 0 entonces

 Si Año % 400 == 0 entonces

 Escribir “es Bisiesto”

 Sino

 Escribir “no es Bisiesto”

 FinSi

 Sino

 Escribir “Es Bisiesto”

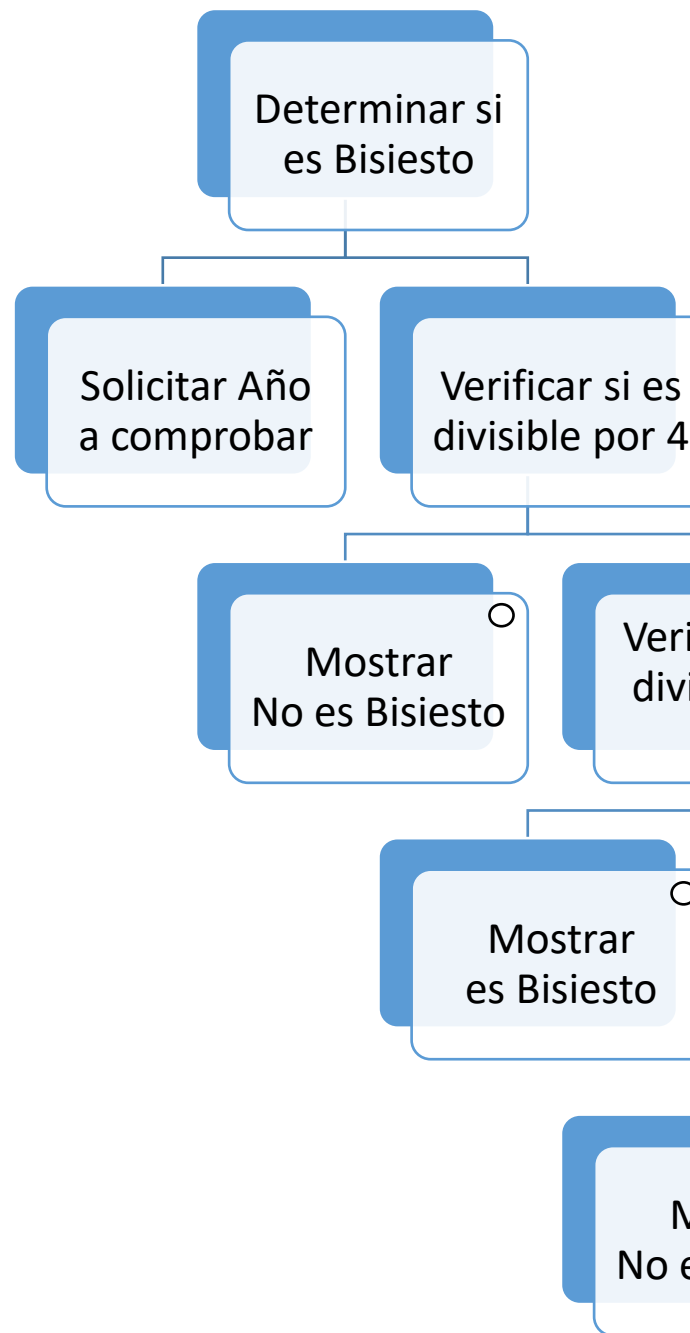
 Finsi

Sino

 Escribir “no es bisiesto”

FinSi

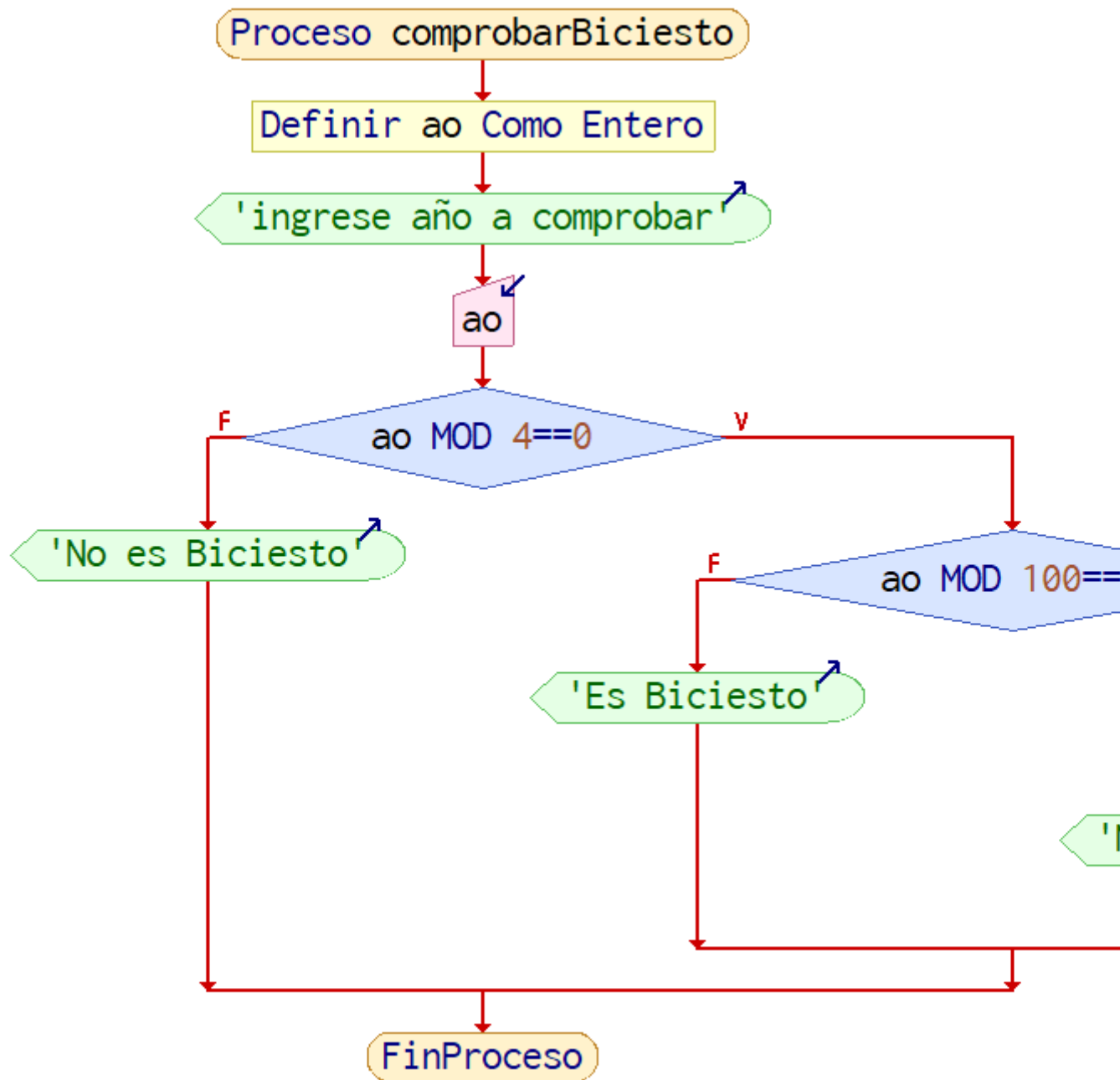
Estrategia



Ambiente

Variable	Tipo	Definición
Año	Entero	Año a Comprobar

Diagrama de Flujo



Seudocódigo

Proceso comprobarBiciesto

Definir ao como Entero;

Escribir "ingrese año a comprobar";

Leer ao;

Si $ao \% 4 == 0$ Entonces

```

    si ao % 100 == 0 Entonces
        si ao % 400 == 0 Entonces
            Escribir "Es Biciesto";
        Sino
            Escribir "No es Biciesto";
        FinSi
    SiNo
        Escribir "Es Biciesto";
    FinSi
SiNo
    Escribir "No es Biciesto";
FinSi
FinProceso

```

Prueba de Escritorio

Línea	ao	Salida
3	-	/ingrese año a comprobar'
4	2005	/Leer ao
5	2005	/Verifica si es divisible por 4
6	-	/Verifica si es divisible por 100
7	-	/Verifica si es divisible por 400
8	-	/línea no ejecutada
10	-	/línea no ejecutada
13	-	/línea no ejecutada
16	2005	/No es Bisiesto'

Ejercicio 11) Día del mes

Realice un algoritmo que permita ingresar el número del mes y determine cuantos días tiene. Para el caso de Febrero, el algoritmo deberá indicar que no cuenta con la información necesaria para dar la respuesta.

Análisis

Datos:

Mes a evaluar

Salidas:

Cantidad de días

Procesos:

Según Mes Hacer

1, 3, 5, 7, 8, 10, 12;

‘Este mes tiene 31 días’

4, 6, 9, 11;

‘Este mes tiene 30 días’

De otro modo

‘No se cuenta con la información para la respuesta’

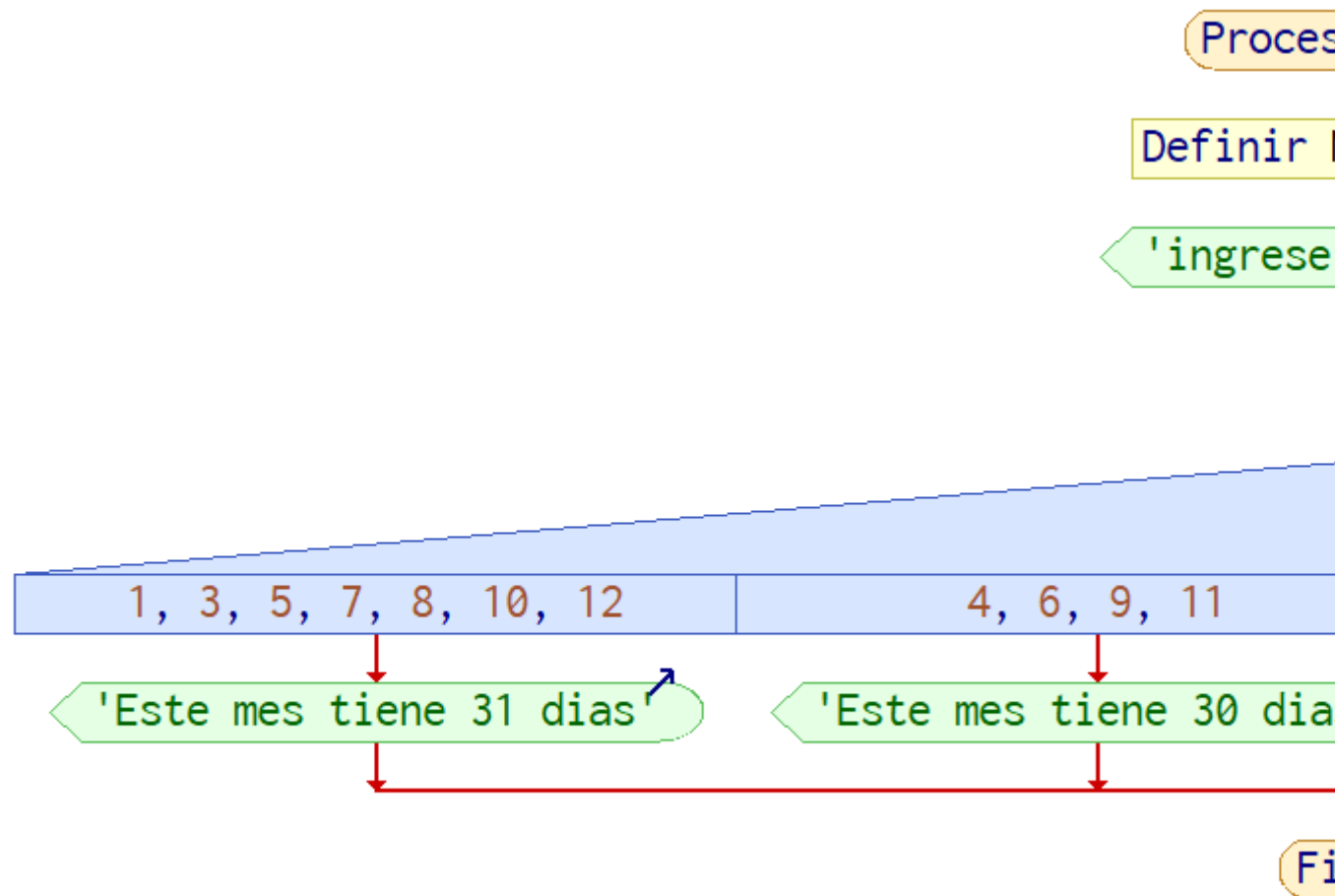
Estrategia



Ambiente

Variable	Tipo	Definición
Mes	Entero	Mes a evaluar

Diagrama de Flujo



Seudocódigo

Proceso Diadelmes

Definir Mes Como Entero;

Escribir 'ingrese número de mes';

Leer Mes;

Según Mes Hacer

1, 3, 5, 7, 8, 10, 12:

Escribir 'Este mes tiene 31 días';

4, 6, 9, 11:

Escribir 'Este mes tiene 30 días';

De Otro Modo:

Escribir 'No se cuenta con la informacion para la respuesta';

FinSegun

FinProceso

Ejercicio 12) Ruleta

Se desea simular parte de un juego de ruleta donde el usuario ingresa un número entre 0 y 36 (el sistema debe verificarlo) y luego informar si es:

- a. 0 (banca gana)
- b. Mayor o Menor
- c. 1ra, 2da o 3ra Docena
- d. 1ra, 2da o 3ra Columna

Análisis

Datos:

Numero a Ingresar

Salida:

Numero 0

Mayor o menor

1ra, 2da, 3ra docena

1ra, 2da, 3ra Columna

Procesos:

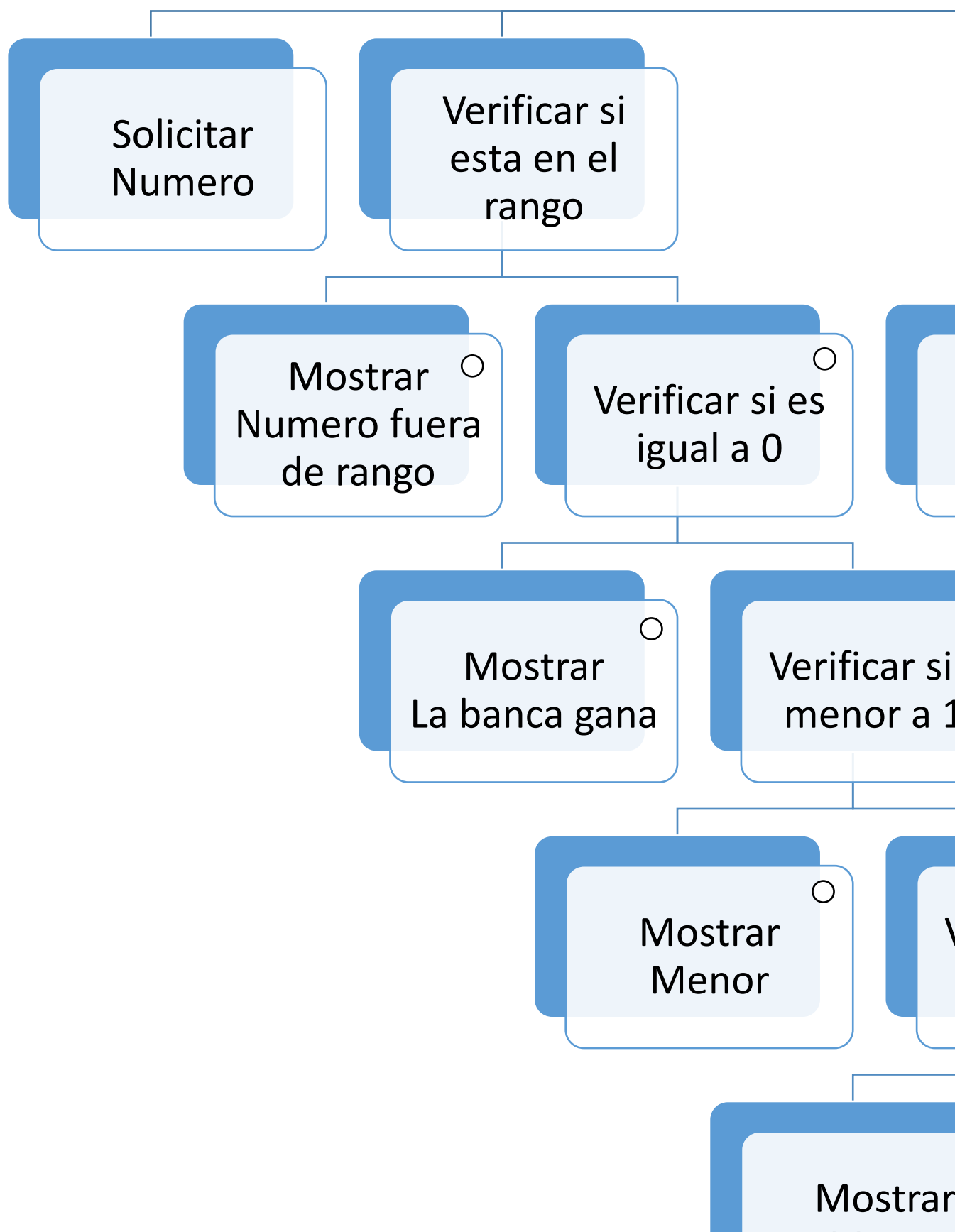
Según Num % 3 Hacer

- 1: Escribir "1era Columna"
- 2: Escribir "2da Columna"
- 3: Escribir "3ra Columna"

Numero 0		Mayor o Menor	1ra, 2da, 3ra
Si numero = 0 Entonces Escribir "la banca gana"	Si numero > 18 Entonces Escribir "Mayor" Sino	Si numero <= 12 Entonces Escribir "1ra docena" Sino	

	Si numero < 18 Entonces Escribir "Menor" Sino Escribir "Medio"	Si numero > 12 y numero < 24 Escribir "2da docena" Sino Si numero > 24 y numero < 36 Escribir "3ra docena"
--	--	---

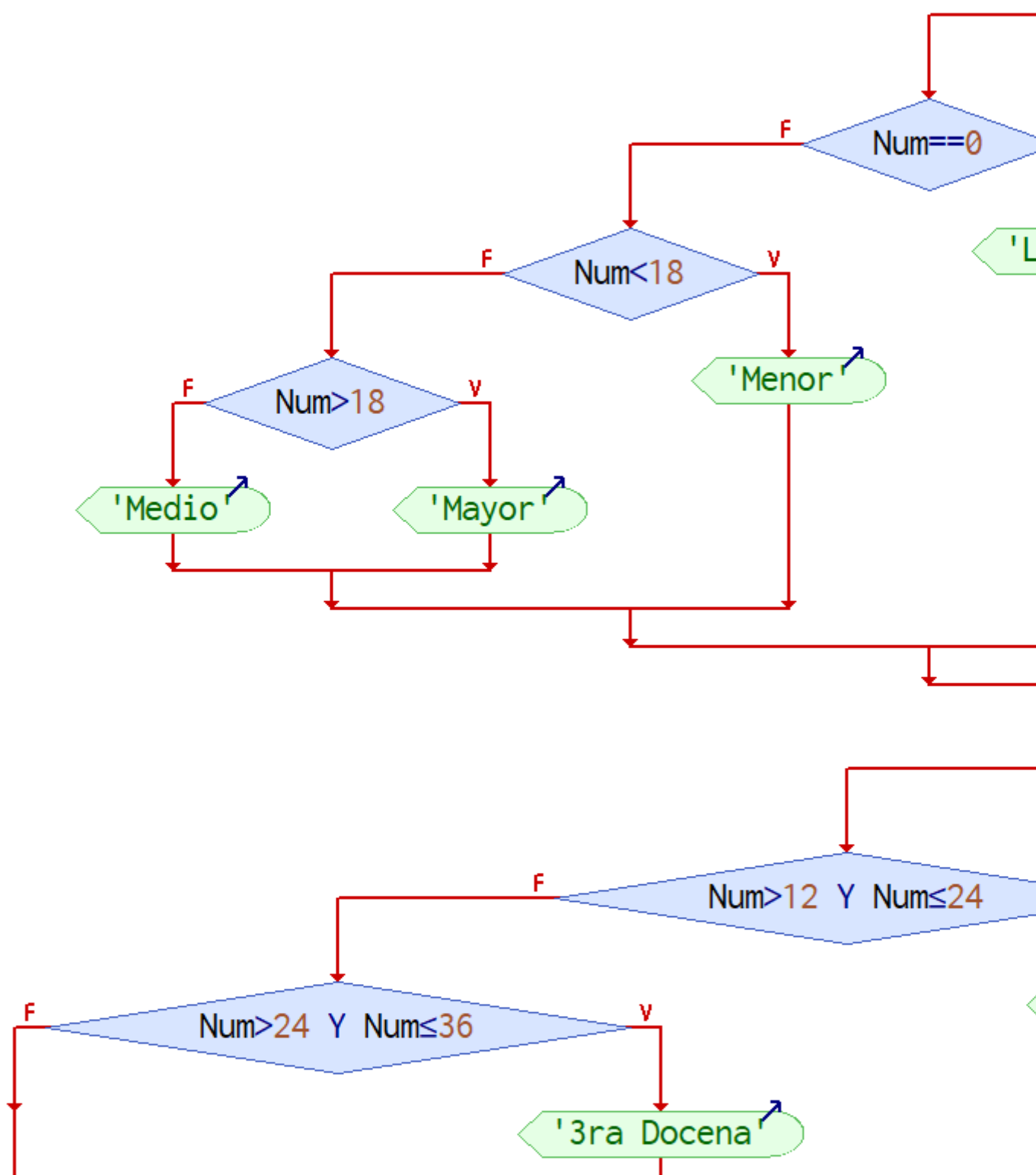
Estrategia



Ambiente

Variable	Tipo	Definición
Num	Entero	Numero a ingresar

Diagrama de Flujo



Seudocódigo

Proceso Ruleta

```
Definir Num Como Entero;
Escribir "Ingrese numero";
Leer Num;
Si Num < 0 y Num > 36 Entonces
    Escribir "Numero fuera de Rango";
SiNo
    Si Num == 0 Entonces
        Escribir "La Banca Gana";
    SiNo
        Si Num < 18 Entonces
            Escribir "Menor";
        SiNo
            Si Num > 18 Entonces
                Escribir "Mayor";
            SiNo
                Escribir "Medio";
        FinSi
    FinSi
FinSi
FinSi
Si Num >= 1 y Num <= 12 Entonces
    Escribir "1era Docena";
SiNo
    Si Num > 12 y Num <= 24 Entonces
        Escribir "2da Docena";
    SiNo
        Si Num > 24 y Num <= 36 Entonces
            Escribir "3ra Docena";
        FinSi
    FinSi
FinSi
```

FinSi

Segun Num MOD 3 Hacer

1:

Escribir "1era Columna";

2:

Escribir "2da Columna";

0:

Escribir "3ra Columna";

FinSegun

FinProceso

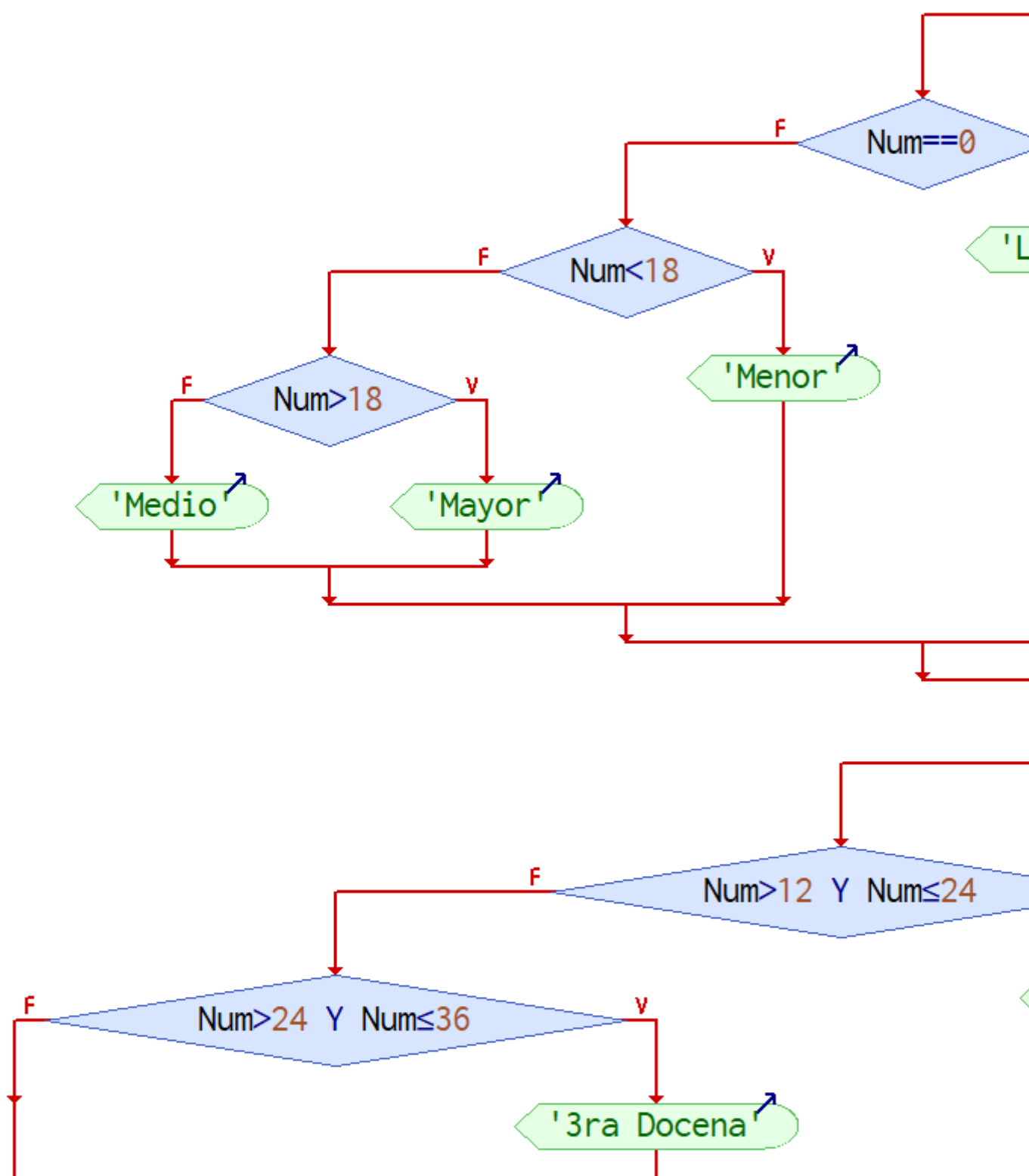
Prueba de Escritorio

Línea	Num	Salida
3	-	/"Ingrese número"
4	24	/Lee Num
5	24	/Verifica Num
6	-	/Línea no ejecutada
8	24	/Verifica Num
9	-	/Línea no Ejecutada
11	24	/Verifica Num
12	-	/Línea no Ejecutada
14	24	/Verifica Num
15	24	/"Mayor"
17	-	/Línea no Ejecutada
22	24	/Verifica Num
23	-	/Línea no Ejecutada
25	24	/Verifica Num
26	24	/"2da Docena"
28	-	/Línea no Ejecutada
29	-	/Línea no Ejecutada
33	24	/Verifica Num
35	-	/Línea no Ejecutada
37	-	/Línea no Ejecutada
39	24	/"3ra Columna"

Ejercicio 13) Azar

Modifique el algoritmo anterior utilizando la función Azar() para generar un número aleatorio. ¿Qué modificaciones debe realizar?

Algoritmo: Diagrama de Flujo



Algoritmo: Seudocódigo

Proceso Ruleta2

```
Definir Num Como Entero;
Num <- Azar(37);
Escribir "Numero afortunado: ", num;
Si Num < 0 y Num > 36 Entonces
    Escribir "Numero fuera de Rango";
SiNo
    Si Num == 0 Entonces
        Escribir "La Banca Gana";
    SiNo
        Si Num < 18 Entonces
            Escribir "Menor";
        SiNo
            Si Num > 18 Entonces
                Escribir "Mayor";
            SiNo
                Escribir "Medio";
        FinSi
    FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
Si Num >= 1 y Num <= 12 Entonces
    Escribir "1era Docena";
SiNo
    Si Num > 12 y Num <= 24 Entonces
        Escribir "2da Docena";
    SiNo
        Si Num > 24 y Num <= 36 Entonces
            Escribir "3ra Docena";
        FinSi
    FinSi
FinSi
```

FinSi

Segun Num MOD 3 Hacer

1:

Escribir "1era Columna";

2:

Escribir "2da Columna";

0:

Escribir "3ra Columna";

FinSegun

FinProceso

Como bien se observa, se eliminó el ingreso del número por parte del usuario asignando la operación Azar(37) a la variable Num